GLO-2005 Modèles et langages des bases de données pour ingénieurs

Modèle Entité-Relation

Survol

- Entités
- Relations
- Clés
- Notions avancées
- Livres
  - Ramakrishnan & Gehrke : chapitre 2
  - Connolly & Begg : chapitres 12 & 13

Introduction

- Modèle entité-relation (*entity-relationship model*) sert à modéliser, analyser, et comprendre le domaine d'application
  - Représente le domaine comme un diagramme entité-relation qui peut être interprété visuellement facilement
  - Structure de la BD et des requêtes peut être extraite du diagramme entité-relation

Introduction

- Étape de design conceptuel
  - Quelles sont les entités du domaine et les relations entre-elles?
  - Quelles sont les informations importantes à connaitre à propos de ces entités et relations?
  - Quelles sont les contraintes et les règles sur ces informations?

Entités & attributs

- Une entité est un objet du monde réel
  - Unique et distinguable de tous les autres objets
  - Exemple: Un étudiant spécifique
- Une entité a des attributs
  - Un attribut représente une propriété de l'objet
  - Un attribut a une valeur appartenant à un domaine de valeurs
  - Exemple: Un étudiant a un âge (domaine des entiers), un nom (valeur dans le domaine des chaînes de caractères), et un IDUL (domaine des chaînes de 5 caractères majuscules)
  - Un des attributs est une clé identifiant l'objet de manière unique (la clé primaire, *primary key*)
- Une entité appartient à un ensemble d'entités (*entity set*)
  - Toutes les entités du même type ayant les mêmes attributs
  - Exemple: ensemble des étudiants

Entités & attributs

- Un attribut peut être de différents types
  - Attribut simple (atomique)
    - Attribut avec une valeur unique
    - Le plus commun dans une BD
  - Attribut multi-valeur
    - Une liste de valeurs pour l'attribut
  - Attribut composé
    - Plusieurs sous-attributs pour un attribut
    - Attribut composant: sous-attribut
  - Attribut dérivé
    - Attribut dont la valeur est calculée à partir d'autre chose

téléphone
+1 (418) 656-2131 ext. 407811

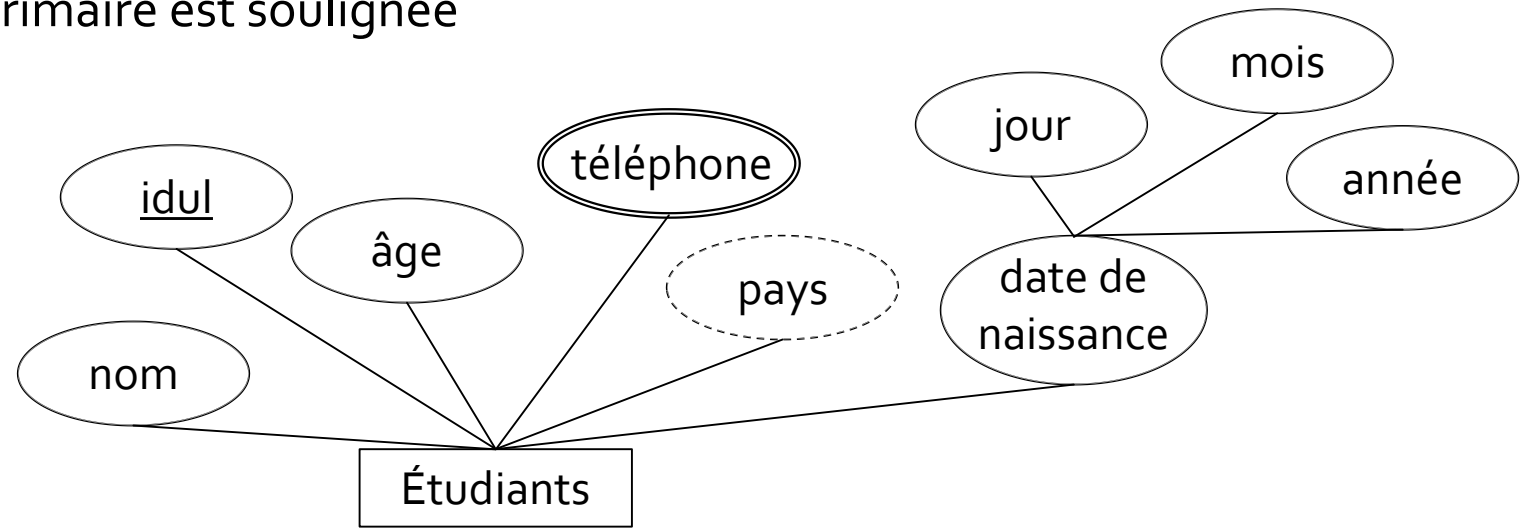
téléphone
+1 (418) 656-2131 ext. 407811 +1 (581) 555-1234

téléphone			
pays	région	numéro	extension
1	418	6562131	407811

pays
Canada / USA

Entités & attributs

- Diagramme entité-relation
  - Ensemble d'entités est représenté par un rectangle
    - Nom pluriel, lettre majuscule
  - Attribut est représenté par un ovale connecté à l'ensemble d'entités
    - Nom singulier, lettre minuscule
    - Ovale simple représente un attribut simple
    - Ovale pointillé représente un attribut dérivé
    - Ovale double représente un attribut multi-valeur
    - Ovale connecté à un autre ovale pour attribut composé
  - Clé primaire est soulignée

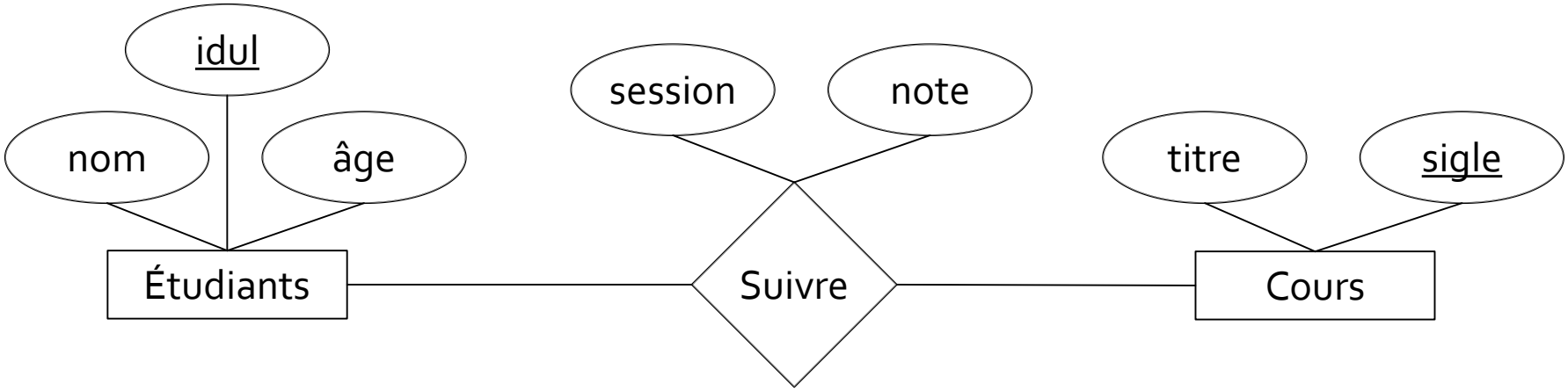


Relations

- Une relation (*relationship*, à ne pas confondre avec *relation* dont on parlera plus tard) est une association entre deux entités ou plus
  - Exemple: Un étudiant spécifique peut avoir l'association « suivre » avec un cours spécifique
- Une relation peut avoir des attributs
  - Des propriétés de la relation qui ne sont pas intrinsèques aux entités qui y participent
  - Exemple: la session à laquelle l'étudiant a suivi le cours
- Une relation appartient à un ensemble de relations (*relationship set*)
  - Toutes les relations du même type ayant les mêmes attributs
  - Exemple: ensemble Suivre contient tous les cours suivis par tous les étudiants

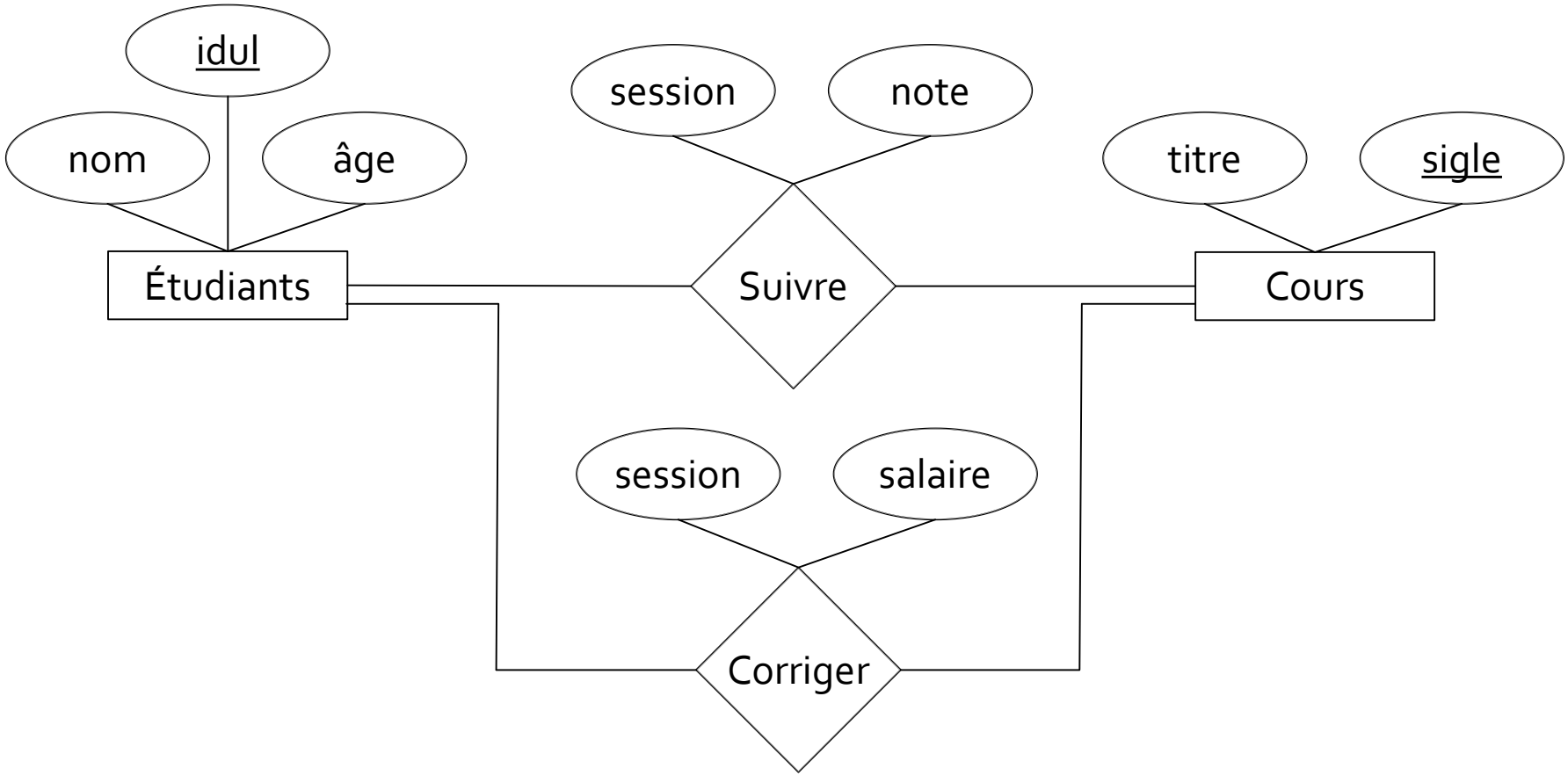
Relations

- Diagramme entité-relation
  - Ensemble de relations est représenté par un losange
    - Verbe, lettre majuscule
  - Attribut est représenté par un ovale connecté
  - Les ensembles d'entités qui y participent sont connectés



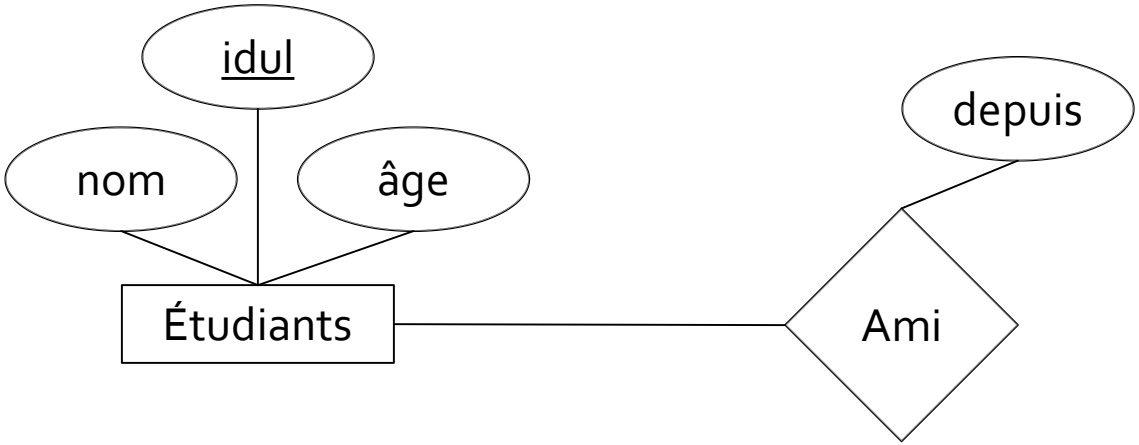
Relations

- Les mêmes ensembles d'entités peuvent participer dans plusieurs relations différentes



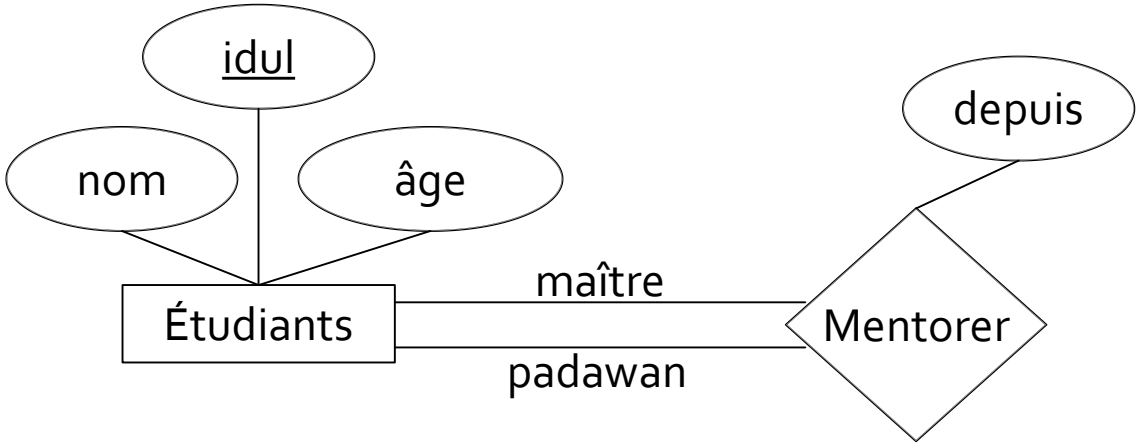
Relations

- Une relation peut associer deux entités du même ensemble



Relations

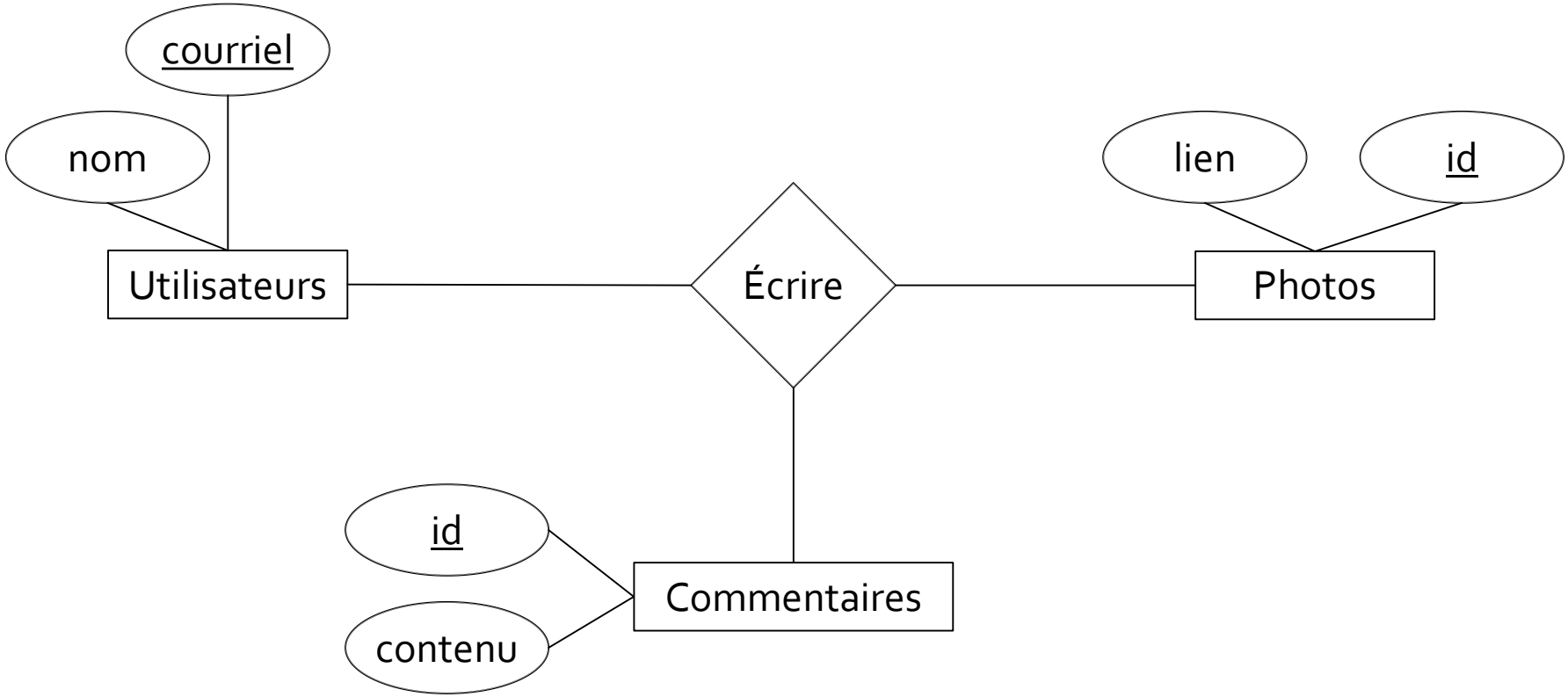
- On peut optionnellement spécifier des rôles dans le diagramme
  - Permet de clarifier la signification de la relation et/ou la participation des entités



Relations

- Une relation a un degré
  - Représente le nombre d'ensembles d'entités qui y participent
- Relation binaire
  - Relation de degré 2 (entre deux ensembles d'entités)
  - La vaste majorité des relations dans une BD
- Relations plus que binaire
  - Degré 3 ou plus (impliquent trois ensembles d'entités ou plus)
    - Exemple: Un utilisateur écrit un commentaire à propos d'une photo sur un réseau social. Relation ternaire entre entités utilisateur, photo, et commentaire.
  - Généralement recommandé de décomposer ces relations en plusieurs relations binaires
  - Utile si on doit explicitement montrer que plusieurs entités participent dans une relation

Relations

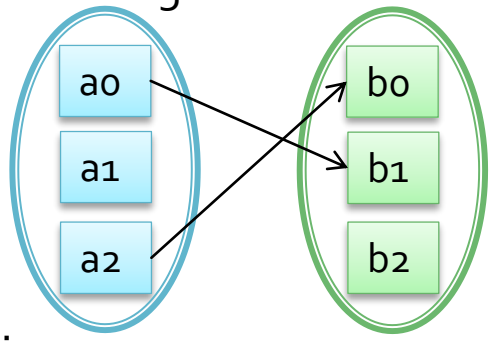

courriel
nom
Utilisateurs
Écrire
lien
id
Photos
id
contenu
Commentaires

Relations : Cardinalité

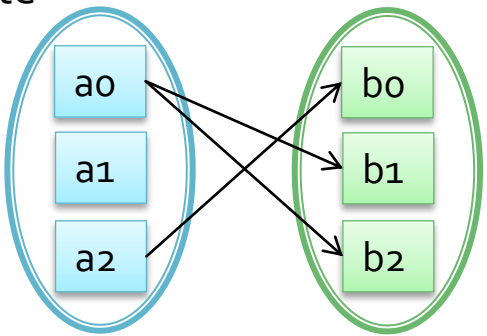
- Une relation a une cardinalité
  - Représente le nombre d'entités qui peuvent participer dans une relation avec une autre entité
- Pour une relation binaire il existe 4 cardinalités
  - Un-à-un
  - Un-à-plusieurs
  - Plusieurs-à-un
  - Plusieurs-à-plusieurs

Relations : Cardinalité

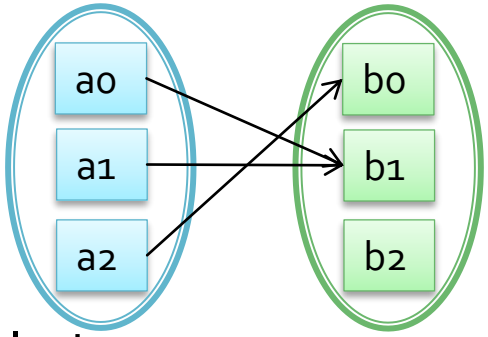
- Un-à-un
  - Un étudiant a au plus un casier
  - Un casier a au plus un étudiant auquel il est assigné



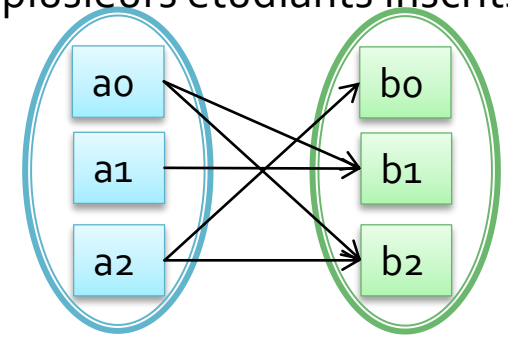
- Un-à-plusieurs
  - Un étudiant a plusieurs livres empruntés à la bibliothèque
  - Un livre a au plus un étudiant qui l'a emprunté



- Plusieurs-à-un
  - Un étudiant a un seul programme auquel il est inscrit
  - Un programme a plusieurs étudiants inscrits



- Plusieurs-à-plusieurs
  - Un étudiant a plusieurs cours auxquels il est inscrit
  - Un cours a plusieurs étudiants inscrits

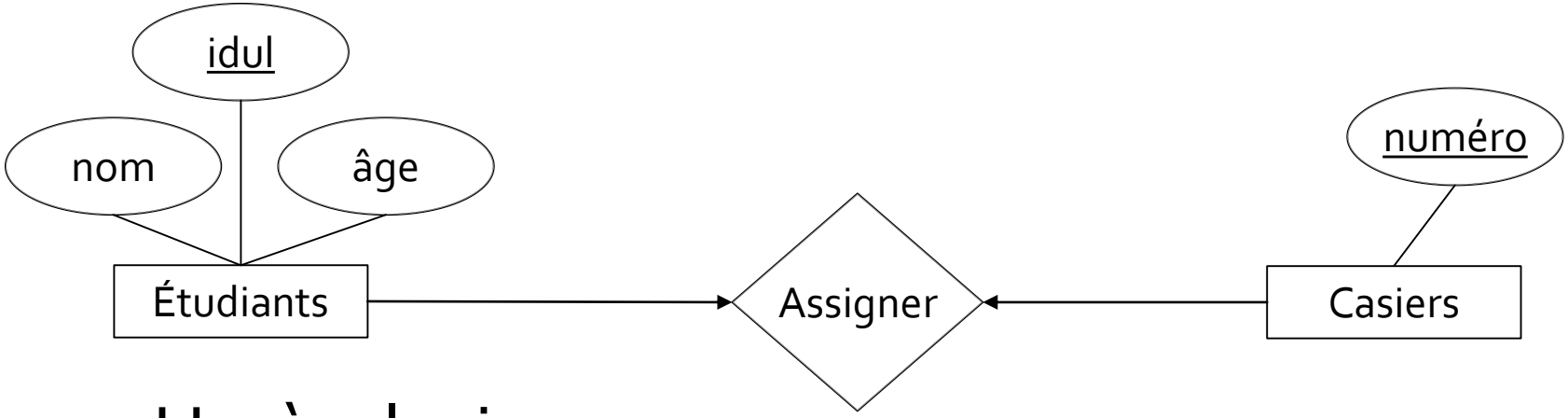


Relations : Cardinalité

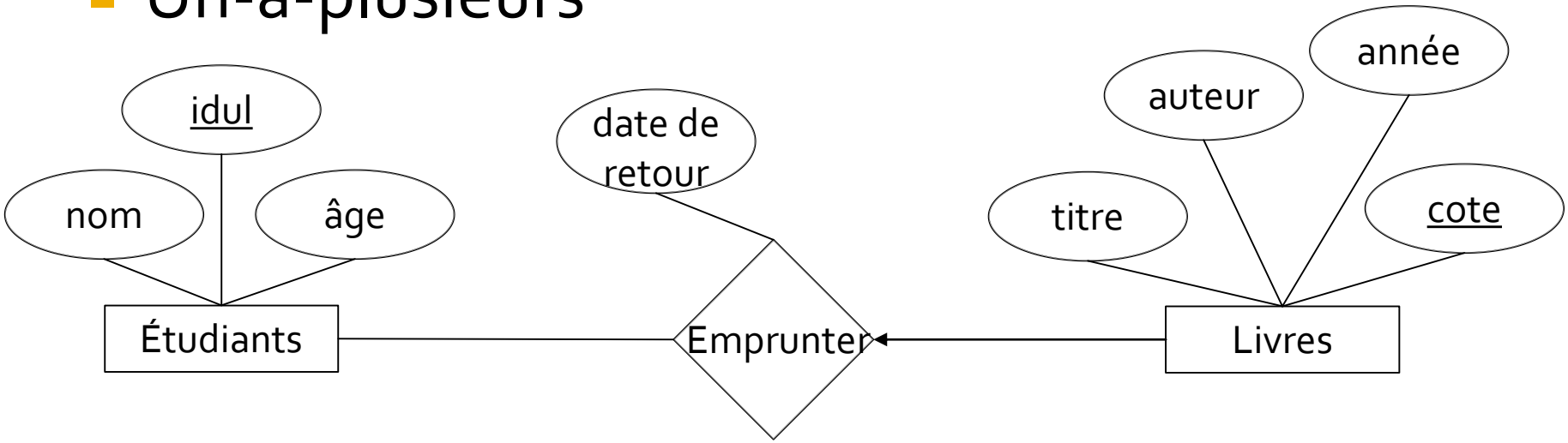
- Diagramme entité-relation
  - La cardinalité est représentée par la connexion entre l'ensemble d'entités et de relations
  - Flèche (→) pour un
  - Ligne (–) pour plusieurs

Relations : Cardinalité

- Un-à-un

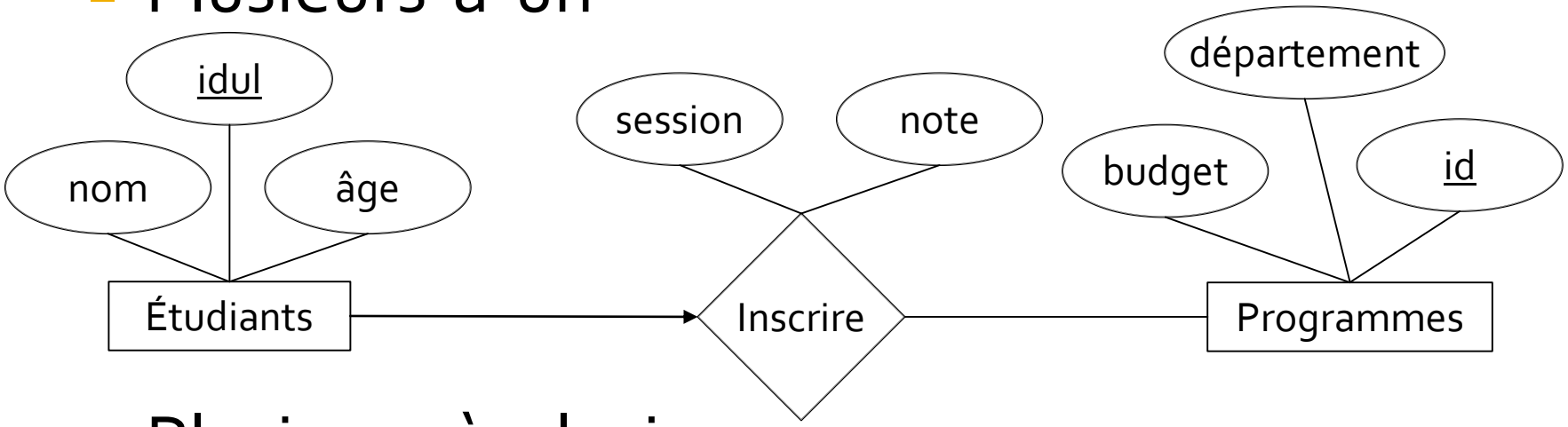


- Un-à-plusieurs

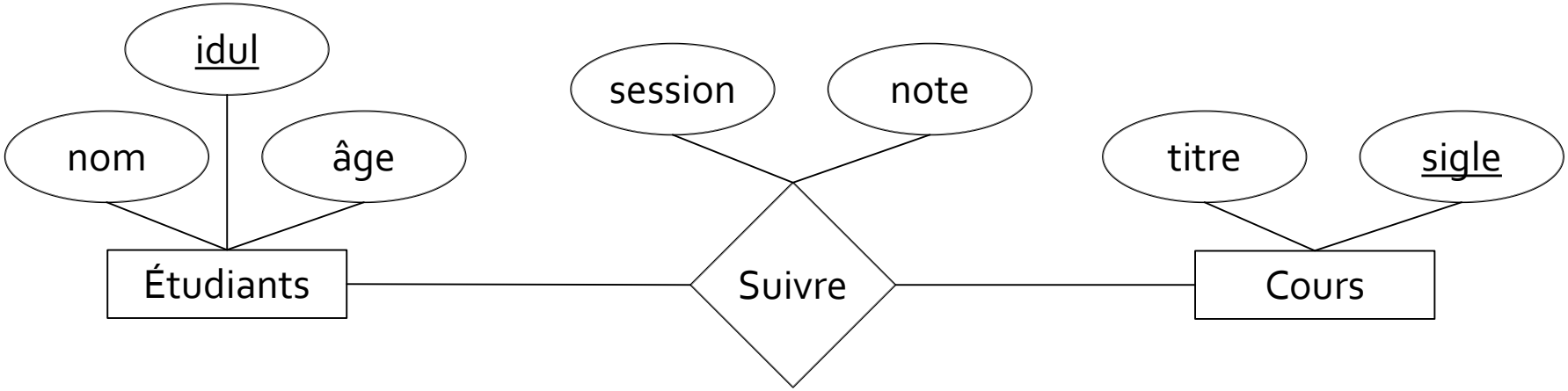


Relations : Cardinalité

- Plusieurs-à-un

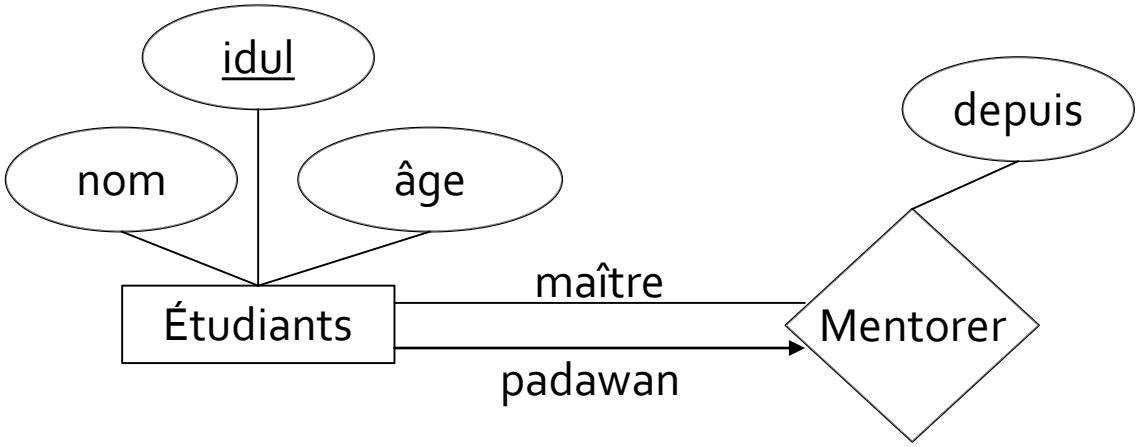


- Plusieurs-à-plusieurs



Relations : Cardinalité

- Compatible avec les rôles

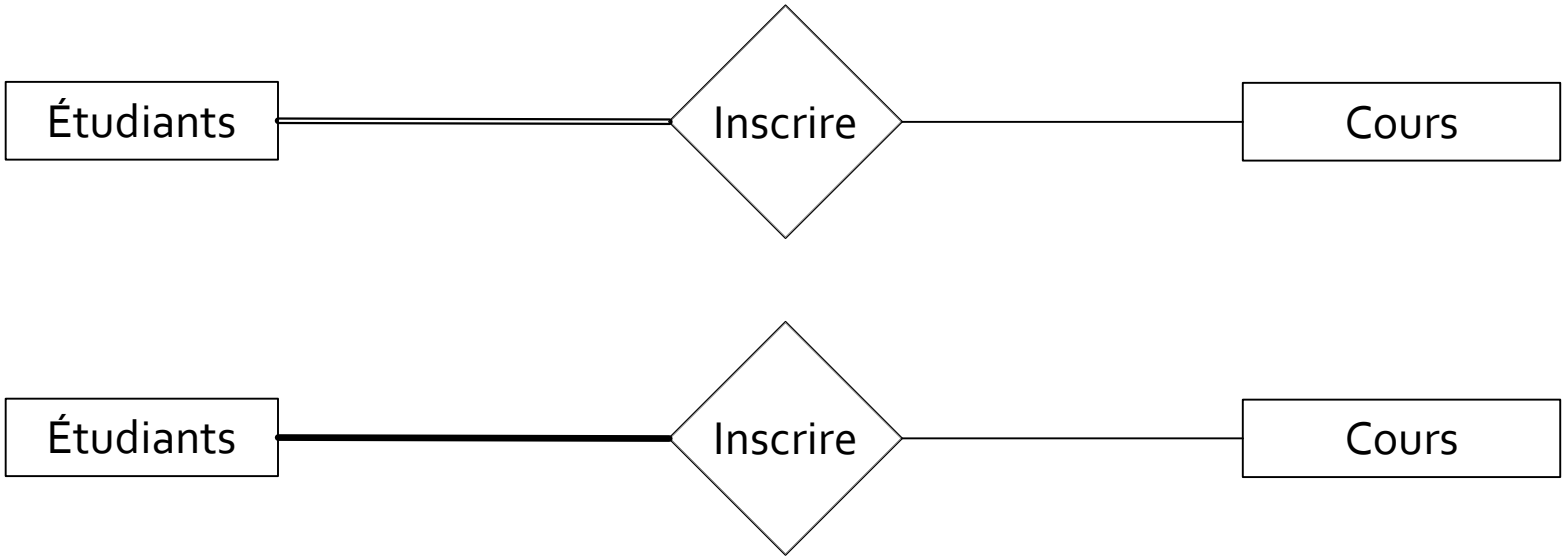


Relations : Participation

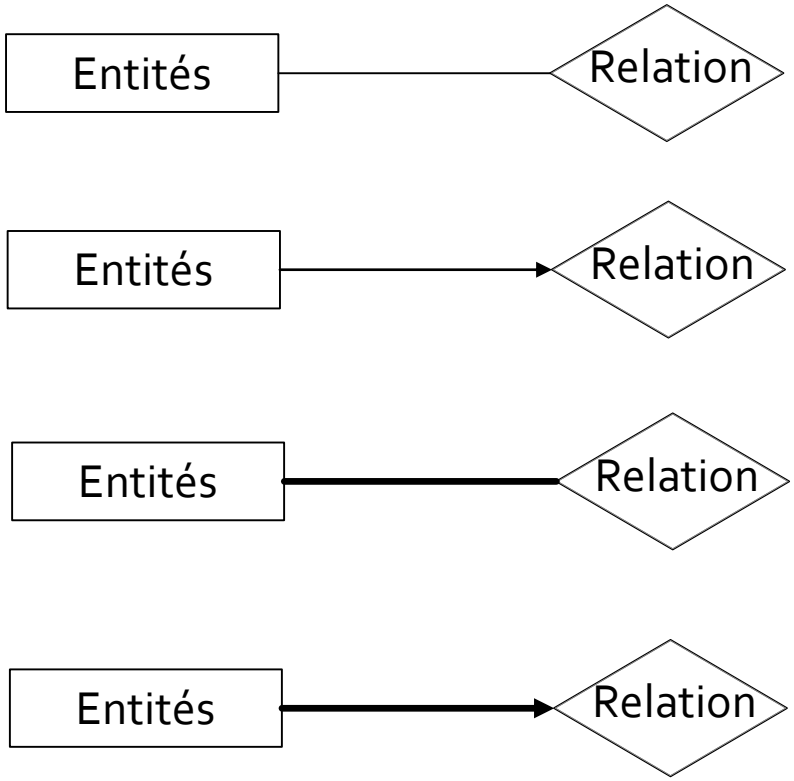
- On peut définir le niveau de participation des entités dans la relation
- Participation partielle
  - Certaines entités de l'ensemble peuvent ne pas participer à cette relation
  - Exemple: certains étudiants peuvent ne pas avoir de casier
- Participation totale
  - Toutes les entités de l'ensemble doivent nécessairement participer à la relation au moins une fois
  - Exemple: tous les étudiants doivent être inscrits à au moins un cours
- Participation unaire
  - Toutes les entités de l'ensemble doivent nécessairement participer à la relation exactement une fois
  - Exemple: tous les étudiants doivent être inscrits à exactement un programme

Relations : Participation

- Diagramme entité-relation
  - Participation partielle: ligne simple
  - Participation totale: ligne double ou grasse



Relations : Participation



E participe 0, 1, 2, … fois dans R

E participe 0 ou 1 fois dans R

E participe 1, 2, … fois dans R

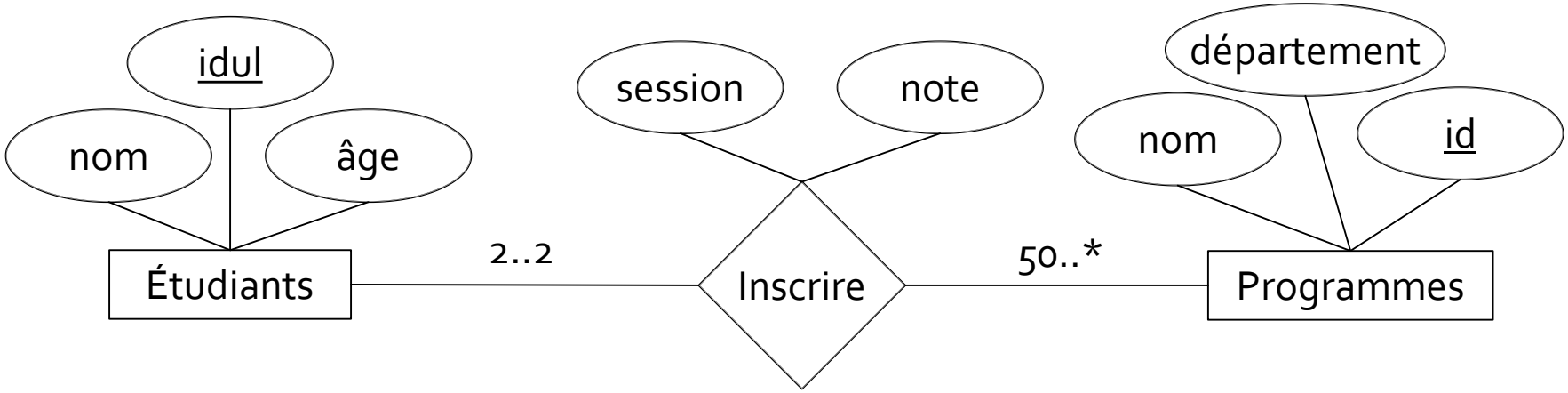
E participe 1 fois dans R

Relations : Participation

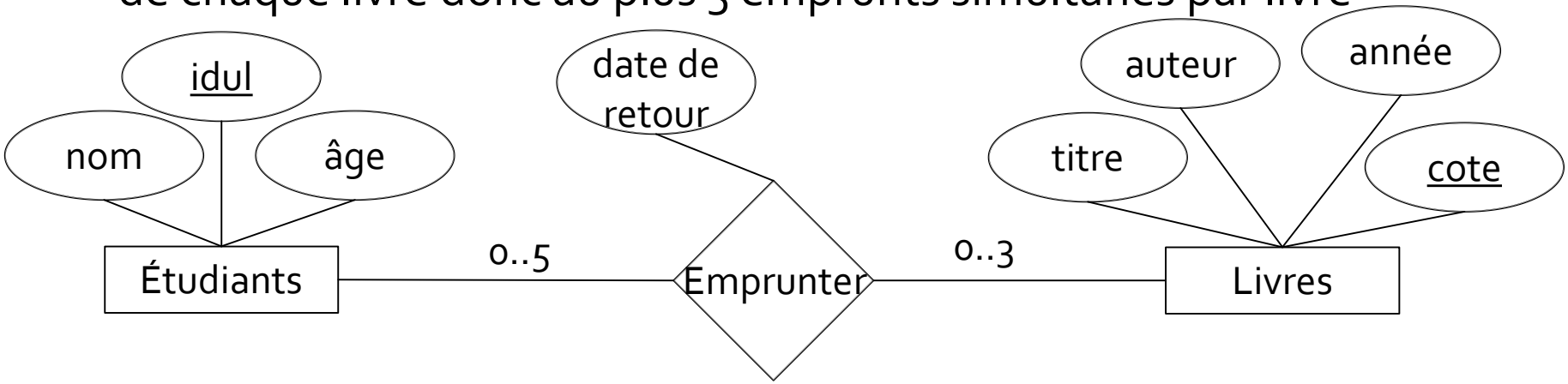
- Il peut exister des cas particuliers où la cardinalité n'est pas 0, 1 ou infini
- On peut spécifier le nombre minimal et maximal d'entités de l'ensemble participant à la relation
  - Notation: min..max
  - Le minimum peut être zéro (0)
  - Le maximum peut être illimité (*)
  - Le minimum et le maximum peuvent être la même valeur pour un nombre exact de participants

Relations : Participation

- Chaque étudiant doit être inscrit à exactement deux programmes simultanément, et chaque programme doit accueillir au minimum 50 étudiants



- Chaque étudiant peut emprunter de 0 à 5 livres, et il y a trois copies de chaque livre donc au plus 3 emprunts simultanés par livre



Entités & attributs & relations

- La frontière entre une entité et un attribut peut être subjective
  - Ex.: Un étudiant peut être une entité ou être un étudiant un attribut d'une personne
  - On va typiquement choisir l'entité pour un objet indépendant et l'attribut pour un objet dépendant d'un autre
- La frontière entre une entité et une relation peut être subjective
  - Ex.: Étudier peut être une relation, ou un étudiant peut être une entité
  - On va typiquement choisir la relation pour représenter une action entre deux entités

Entités & attributs & relations

- Questions pour guider le design
  - Est-ce que le concept a une existence indépendante de toute autre considération?
    - Si oui: entité
  - Est-ce qu'un objet du domaine peut devenir et/ou arrêter d'être ou d'avoir ce concept?
    - Si oui: attribut
  - Est-ce que ce concept doit son existence à une interaction entre d'autres objets?
    - Si oui: relation

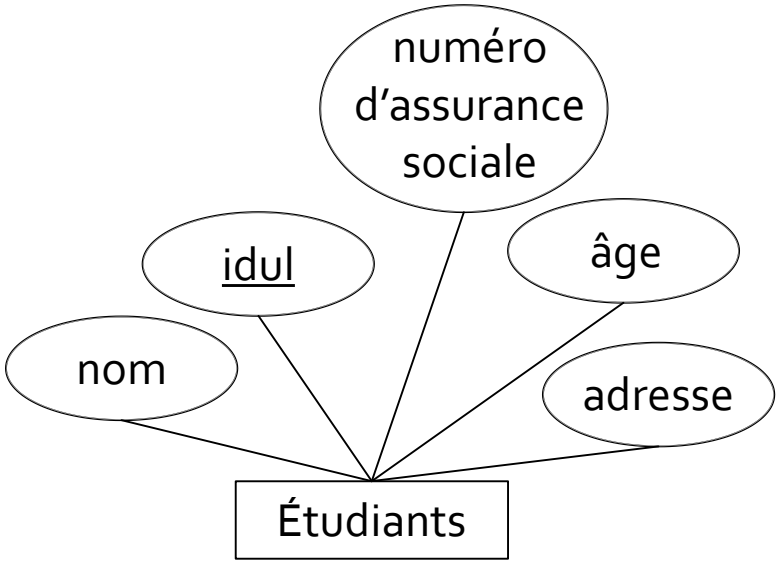
Entités & attributs & relations

- Qu'est-ce qu'un étudiant?
- BD départementale
  - Un étudiant existe du début de ses études jusqu'à la fin
  - Entité
- BD gouvernementale
  - Une personne peut étudier ou non, arrêter puis recommencer, etc.
  - Attribut de l'entité Personnes
- BD universitaire
  - Une personne peut étudier dans un programme, changer pour un autre programme, étudier tout en travaillant sur le campus, etc.
  - Relation entre entités Personnes et Programmes

Clés d'ensembles d'entités

- Certains attributs ont une valeur unique à une seule entité dans un ensemble d'entités
  - Peut être la valeur d'un attribut, ou la combinaison de valeurs de plusieurs attributs
- Une super-clé est n'importe quel groupe d'attributs d'un ensemble d'entités dont la valeur est unique à une seule entité
- Une clé candidate est une super-clé de cardinalité minimale
  - Ensemble minimal d'attributs dont la valeur est unique pour une entité
- La clé primaire est une clé candidate explicitement désignée pour identifier les entités de manière unique
  - Choix dépend de la sémantique de l'entité

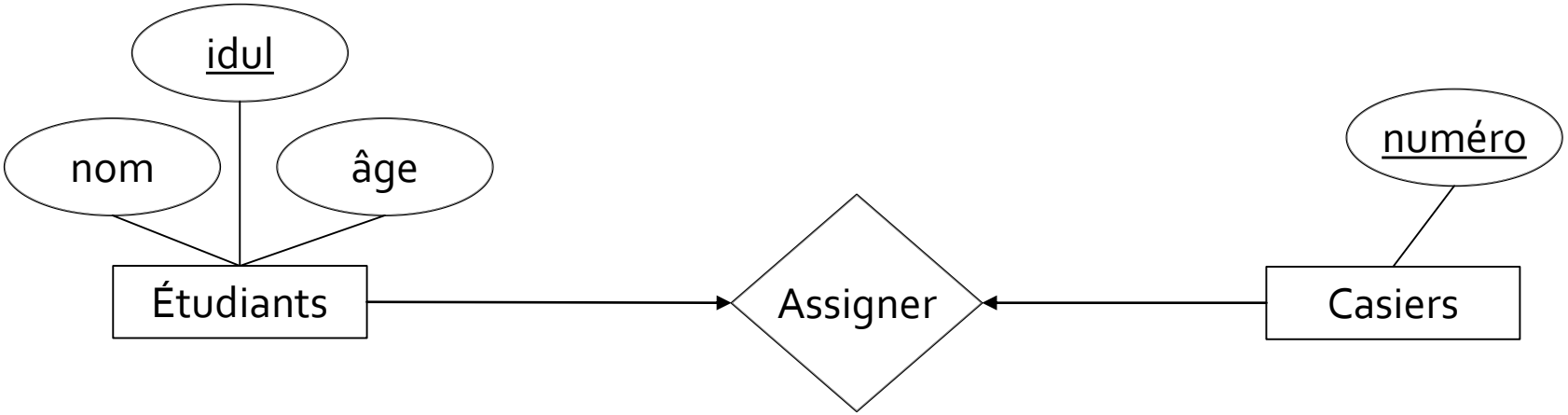
Clés d'ensembles d'entités



- Les super-clés sont:
  - idul
  - idul + âge
  - NAS + nom + âge
  - idul + NAS + adresse
  - etc.
- Les clés candidates sont:
  - idul
  - numéro d'assurance sociale
  - nom + adresse
- La clé primaire est:
  - idul

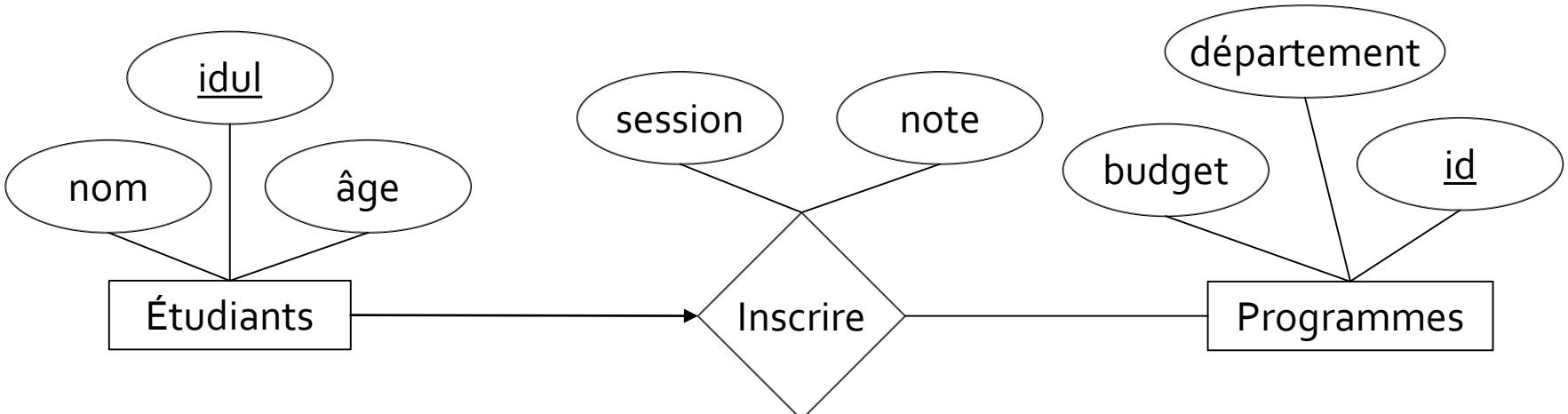
Clés d'ensemble de relations

- La clé primaire d'un ensemble de relations dépend de la participation des ensembles d'entités
- Cas 1: une paire d'entités peut être en relation une seule fois
  - Participation un-à-un
  - La clé primaire de la relation est la concaténation des clés primaires des ensembles d'entités
  - Exemple: Assigner aura la clé primaire (idul, numéro)



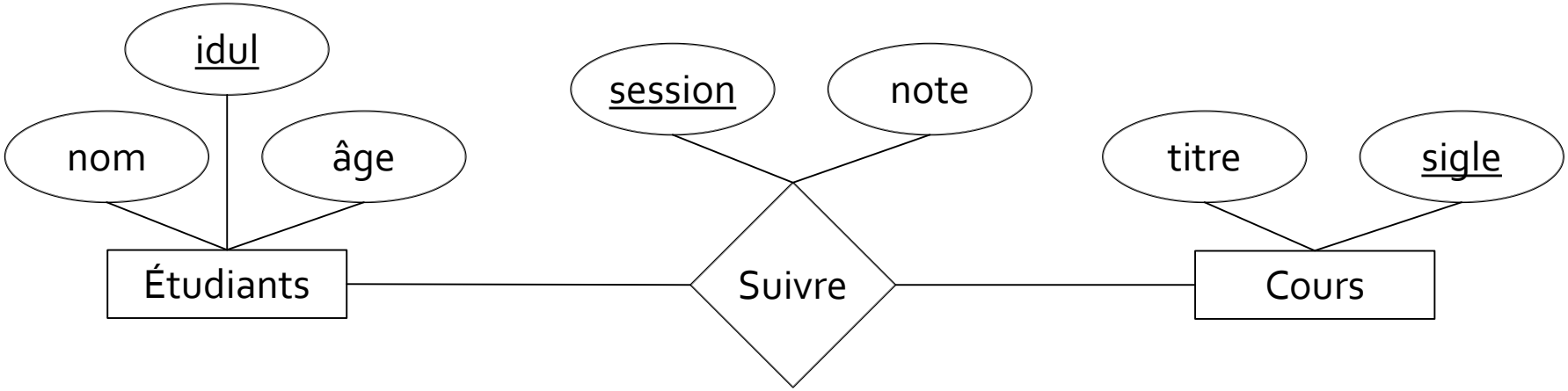
Clés d'ensemble de relations

- Cas 2: une des entités peut être en relation une seule fois
  - Participation un-à-plusieurs ou plusieurs-à-un
  - La clé primaire de la relation est la clé primaire de l'entité en relation unaire
  - Exemple: Inscrire aura la clé primaire idul



Clés d'ensemble de relations

- Cas 3: Les entités peuvent être en relation plusieurs fois
  - Participation plusieurs-à-plusieurs
  - La clé primaire de la relation peut être la concaténation des clés primaires des ensembles d'entités et d'un attribut de la relation
  - Exemple: Suivre aura la clé primaire (idul, sigle, session)
  - La clé primaire de la relation peut être un attribut unique à la relation
  - Exemple: un numéro de facture ou un numéro de commande



Ensemble d'entités faibles

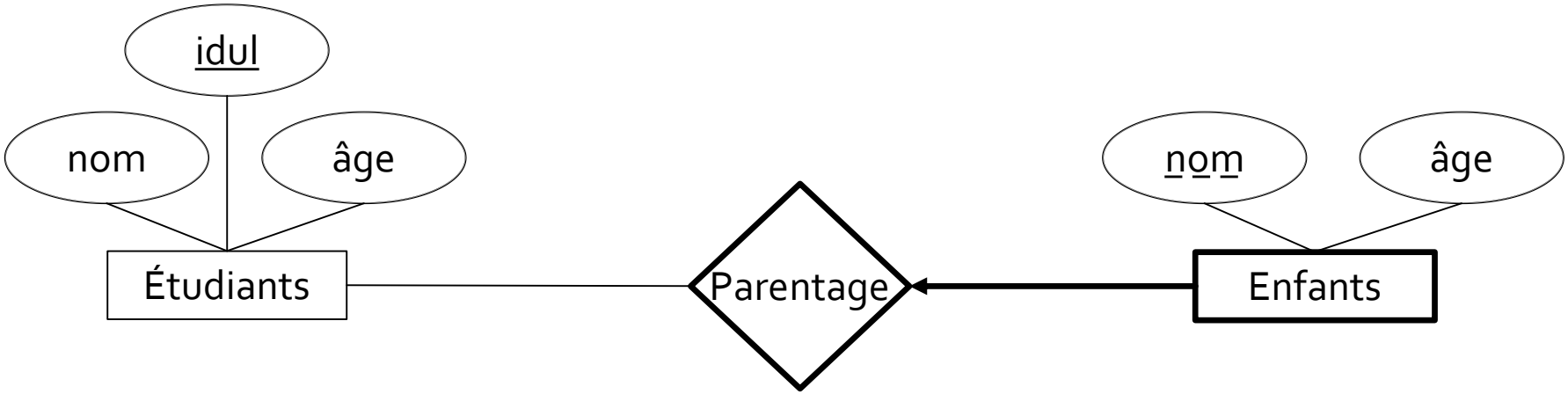
- Une entité faible (*weak entity*) est une entité qui n'a pas de clé primaire
  - Son identité unique nécessite la clé primaire d'un ensemble d'entités auquel elle est liée
  - Les entités de l'ensemble faible doivent nécessairement être en relation de participation unaire avec un autre ensemble d'entités fortes (un-à-un ou un-à-plusieurs)
  - Sémantiquement, les entités dépendent d'un autre ensemble d'entités
- Exemple: ensemble d'enfants d'étudiants
  - Relation de parentage avec un étudiant

Ensemble d'entités faibles

- Une entité faible a une clé discriminante
  - Clé non-unique
  - Ex.: nom
- L'entité forte a une clé primaire
  - Clé unique
  - Indépendante de l'entité faible
  - Ex.: idul
- La clé primaire de l'entité faible est la concaténation des deux
  - (clé unique forte, clé discriminante faible)
  - (idul, nom)

Ensemble d'entités faibles

- Diagramme entité-relation
  - Ensemble d'entités faibles a un rectangle gras
  - La clé discriminante est soulignée en pointillé
  - Relation d'identification a un losange gras
  - Flèche entre l'ensemble d'entités faibles et la relation d'identification
  - Participation de l'entité faible dans la relation est nécessairement unaire et de cardinalité un-à-plusieurs ou un-à-un



Spécialisation et généralisation

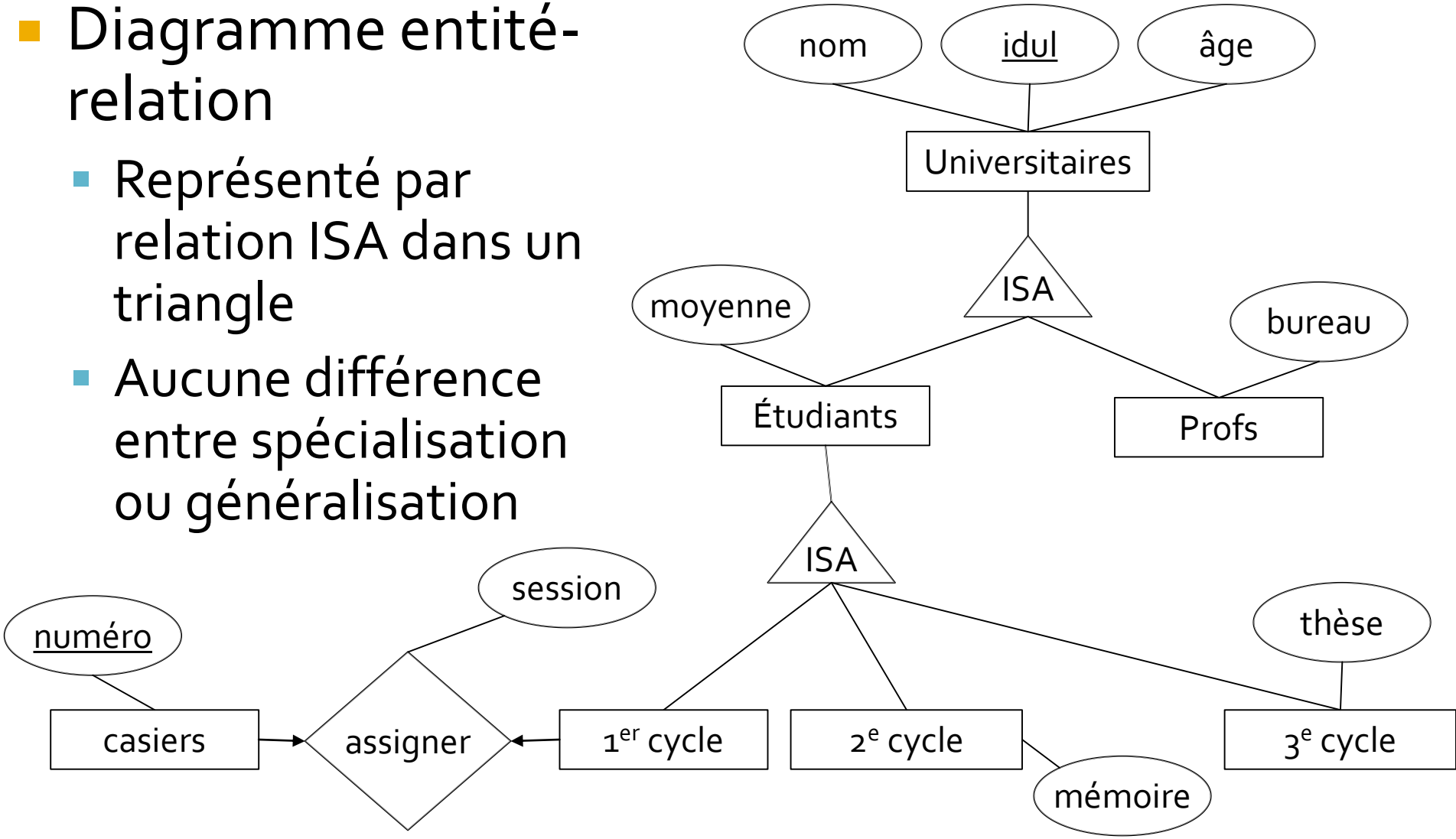
- On peut représenter des hiérarchies d'entités
- Spécialisation
  - Représente un sous-groupe d'entités distinct à l'intérieur d'un groupe plus général
  - Design descendant
  - Les entités du sous-groupe héritent de tous les attributs et les relations du groupe parent
  - Les entités du sous-groupe peuvent avoir des attributs ou des relations spéciales qui ne s'appliquent pas au groupe parent
- Généralisation
  - Combine des groupes d'entités distincts en un groupe plus général
  - Design ascendant
  - Le groupe général regroupe les attributs et relations communs à tous les sous-groupes

Spécialisation et généralisation

- On peut avoir plusieurs niveaux de spécialisation/généralisation des entités
- La spécialisation et généralisation sont des concepts interchangeables
  - Aussi appelé relation superclasse & sous-classe

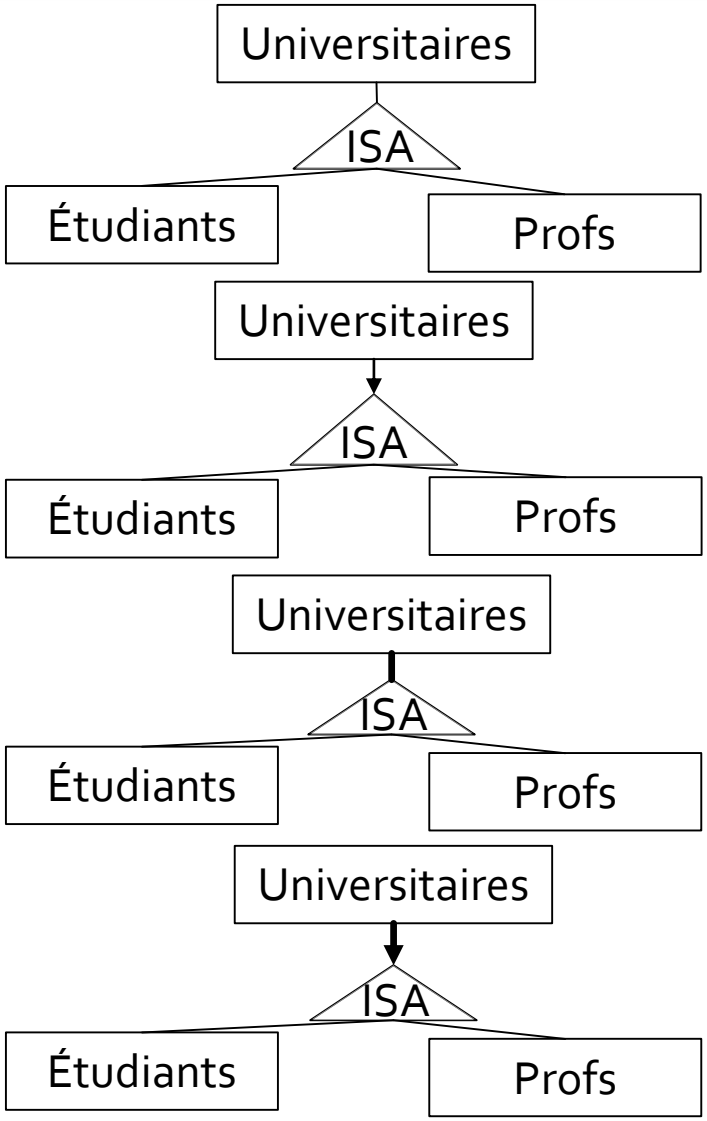
Spécialisation et généralisation

- Diagramme entité-relation
  - Représenté par relation ISA dans un triangle
  - Aucune différence entre spécialisation ou généralisation



Spécialisation et généralisation

- Niveaux de participation
  - Partielle : les entités générales peuvent faire partie d'autant de spécialisations qu'on veut
  - Unique : toutes les entités générales peuvent faire partie d'au plus une spécialisation
    - Spécialisations optionnelles mutuellement exclusives
  - Totale : toutes les entités générales doivent faire partie d'au moins une spécialisation
  - Unaire : toutes les entités générales doivent faire partie d'exactement une spécialisation
    - Spécialisations obligatoires mutuellement exclusives

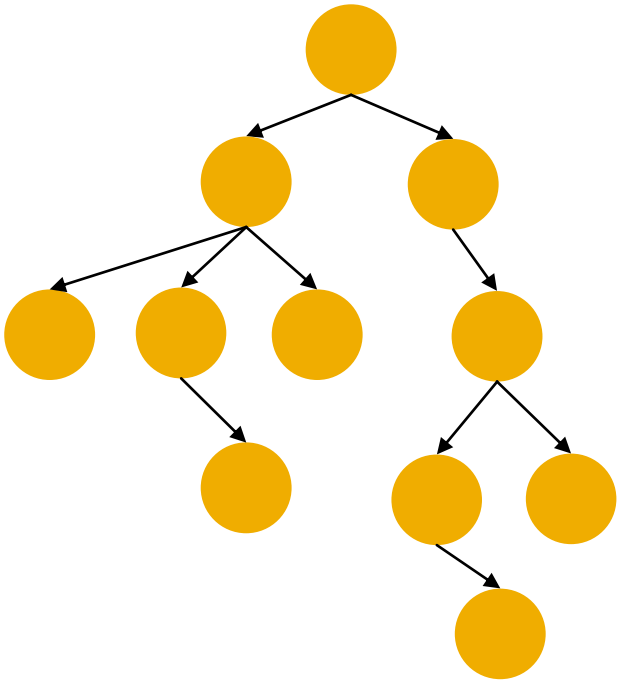


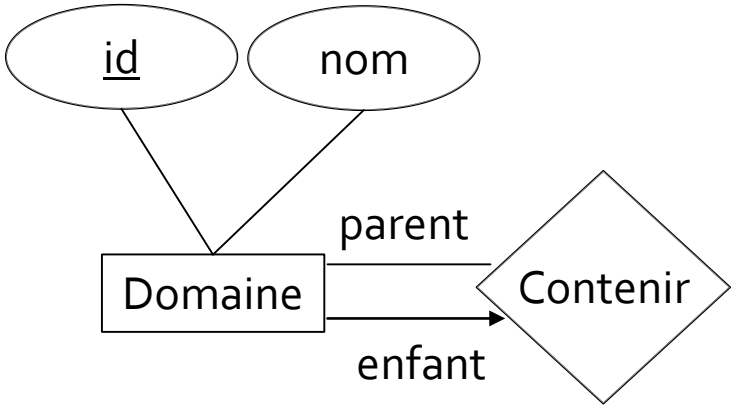
Hiérarchie

- La relation ISA encode une hiérarchie fixe entre différents ensembles d'entités
  - Seulement 2 niveaux (général et spécialisé)
  - Ne permet pas plusieurs rôles au même ensemble d'entités
- On peut avoir besoin d'une hiérarchie plus générale et flexible
  - Exemple : hiérarchie de domaines d'étude
    - Plusieurs niveaux (ex.: sciences et génie → génie → génie logiciel → intelligence artificielle)
    - Nombre de niveaux arbitraire et inconnu à l'avance
    - Un seul ensemble d'entités (domaines)

Hiérarchie

- On peut définir une hiérarchie avec un ensemble de relations binaire liant un seul ensemble d'entités
  - Rôles de parent et enfant
  - Participation partielle
    - Les entités feuilles n'ont pas d'enfant
    - L'entité racine n'a pas de parent
  - Cardinalité
    - Illimité pour le nombre de fois qu'une entité peut être parent d'une autre
    - Maximum 1 pour le nombre de fois qu'une entité peut être enfant d'une autre



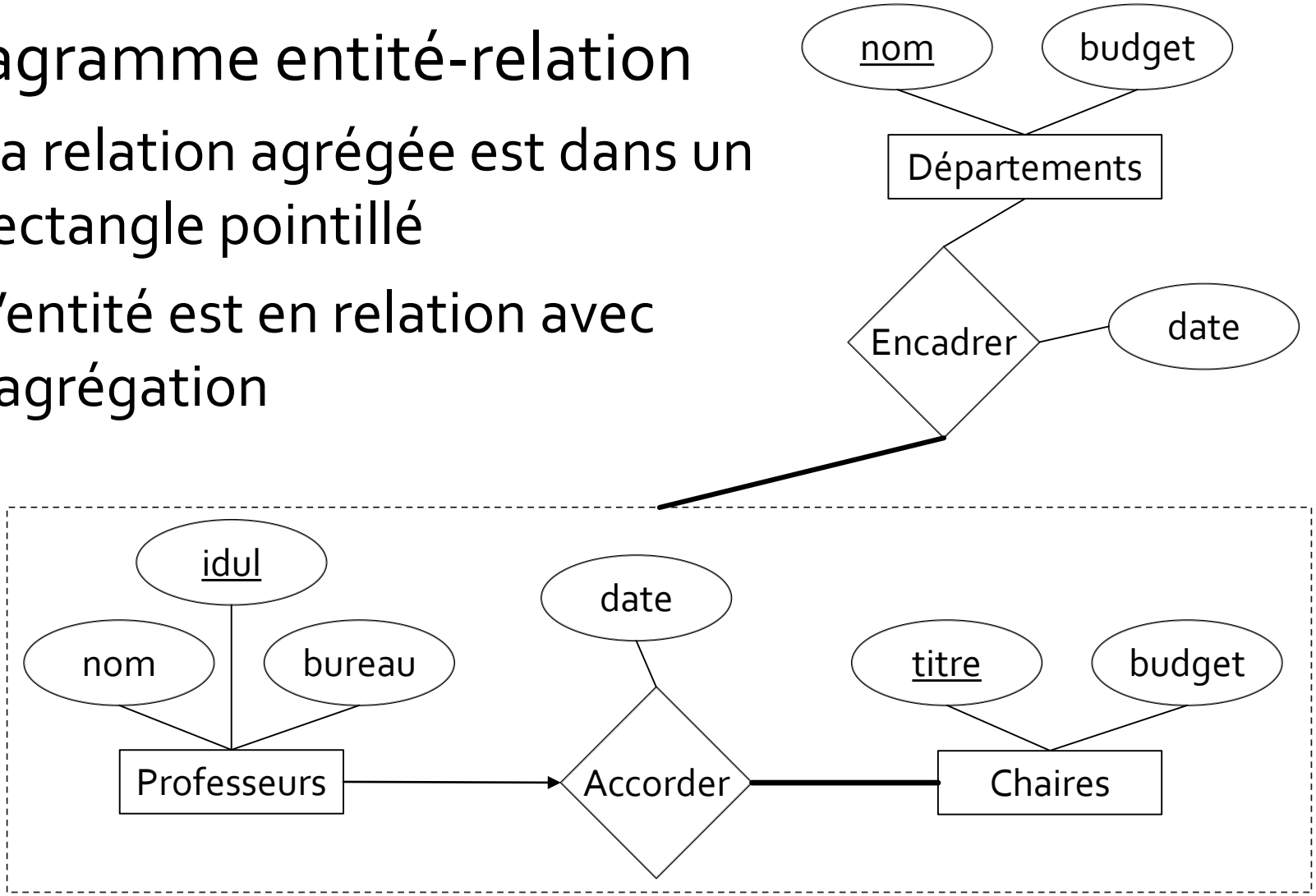


Agrégation

- Un ensemble d'entités peut être en relation avec un ensemble de relations
  - Ex.: Une chaire de recherche est accordée à un professeur (relation). Un département encadre cet accord (pas la chaire ni le professeur).
- Une agrégation permet de traiter un ensemble de relations comme une entité pour le faire participer dans une relation

Agrégation

- Diagramme entité-relation
  - La relation agrégée est dans un rectangle pointillé
  - L'entité est en relation avec l'agrégation



Agrégation

- Différences avec une relation trinaire
  - Chacune des deux relations a ses propres attributs
    - Ex.: Accorder et encadrer ont des dates différentes
  - Une relation peut changer indépendamment de l'autre
    - Ex.: Une chaire peut être accordée à un nouveau prof sans affecter le département l'encadrant. Un nouveau département peut prendre en charge l'encadrement de l'accord sans affecter à quel prof la chaire est accordée.
  - On peut définir les contraintes de participation de manière plus précise
    - Ex.: Une chaire est nécessairement accordée à un prof et un prof peut se faire accorder au plus une seule chaire. Cet accord est nécessairement encadré par au moins un département, et chaque département peut encadrer un nombre arbitraire d'accords

Étapes de modélisation

Vous avez été engagé pour créer la BD pour le studio Zéro Musique. Chaque artiste affilié avec le studio a un nom, une adresse à domicile, et une identification comme un chanteur, un musicien, ou les deux. Plusieurs artistes peuvent habiter à la même adresse (les artistes de Zéro Musique étant assez pauvres), et certaines adresses peuvent être inhabitées.

Chaque instrument au studio a un type (ex. : guitare, piano), une clef (ex. : E mineur, B plat), et une étiquette RFID unique pour ne pas le perdre. Il peut y avoir plusieurs instruments de chaque type et chaque clef. Chaque musicien peut jouer plusieurs instruments, et chaque instrument peut être joué par plusieurs musiciens, mais seuls les musiciens peuvent jouer des instruments (les chanteurs ne peuvent pas).

Chaque chanson enregistrée chez Zéro Musique a un titre unique, une durée, et est produite par un artiste ou plus. Un album a un titre unique, une durée, et est composé de 8 à 12 chansons dans un ordre spécifique. La durée d'un album est la somme de la durée de ses chansons.

Étapes de modélisation

- Étape 1: identifier les ensembles d'entités, les ensembles de relations, et leurs attributs
  - Règle générale : les entités sont les noms et les relations sont les verbes, les attributs sont les descriptions

Étapes de modélisation

Vous avez été engagé pour créer la BD pour le studio Zéro Musique. Chaque artiste affilié avec le studio a un nom, une adresse à domicile, et une identification comme un chanteur, un musicien, ou les deux. Plusieurs artistes peuvent habiter à la même adresse (les artistes de Zéro Musique étant assez pauvres), et certaines adresses peuvent être inhabitées.

Chaque instrument au studio a un type (ex. : guitare, piano), une clef (ex. : E mineur, B plat), et une étiquette RFID unique pour ne pas le perdre. Il peut y avoir plusieurs instruments de chaque type et chaque clef. Chaque musicien peut jouer plusieurs instruments, et chaque instrument peut être joué par plusieurs musiciens, mais seuls les musiciens peuvent jouer des instruments (les chanteurs ne peuvent pas).

Chaque chanson enregistrée chez Zéro Musique a un titre unique, une durée, et est produite par un artiste ou plus. Un album a un titre unique, une durée, et est composé de 8 à 12 chansons dans un ordre spécifique. La durée d'un album est la somme de la durée de ses chansons.

Étapes de modélisation

- Ensembles d'entités
  - Artiste : nom, adresse, identification
  - Instrument : type, clef, étiquette RFID
  - Chanson : titre, durée
  - Album : titre, durée
- Ensembles de relations
  - Jouer : Musicien, Instrument
  - Produire : Artiste, Chanson
  - Composer : Chanson, Album : ordre

Étapes de modélisation

- Étape 2: identifier les contraintes
  - Participation des entités dans les relations
  - Types d'attributs
  - Va permettre de valider ou de corriger nos ensembles

Étapes de modélisation

Vous avez été engagé pour créer la BD pour le studio Zéro Musique. Chaque artiste affilié avec le studio a un nom, une adresse à domicile, et une identification comme un chanteur, un musicien, ou les deux. Plusieurs artistes peuvent habiter à la même adresse (les artistes de Zéro Musique étant assez pauvres), et certaines adresses peuvent être inhabitées.

Chaque instrument au studio a un type (ex. : guitare, piano), une clef (ex. : E mineur, B plat), et une étiquette RFID unique pour ne pas le perdre. Il peut y avoir plusieurs instruments de chaque type et chaque clef. Chaque musicien peut jouer plusieurs instruments, et chaque instrument peut être joué par plusieurs musiciens, mais seuls les musiciens peuvent jouer des instruments (les chanteurs ne peuvent pas).

Chaque chanson enregistrée chez Zéro Musique a un titre unique, une durée, et est produite par un artiste ou plus. Un album a un titre unique, une durée, et est composé de 8 à 12 chansons dans un ordre spécifique. La durée d'un album est la somme de la durée de ses chansons.

Étapes de modélisation

Vous avez été engagé pour créer la BD pour le studio Zéro Musique. Chaque artiste affilié avec le studio a un nom, une adresse à domicile, et une identification comme un chanteur, un musicien, ou les deux. Plusieurs artistes peuvent habiter à la même adresse (les artistes de Zéro Musique étant assez pauvres), et certaines adresses peuvent être inhabitées.

Chaque instrument au studio a un type (ex. : guitare, piano), une clef (ex. : E mineur, B plat), et une étiquette RFID unique pour ne pas le perdre. Il peut y avoir plusieurs instruments de chaque type et chaque clef. Chaque musicien peut jouer plusieurs instruments, et chaque instrument peut être joué par plusieurs musiciens, mais seuls les musiciens peuvent jouer des instruments (les chanteurs ne peuvent pas).

Chaque chanson enregistrée chez Zéro Musique a un titre unique, une durée, et est produite par un artiste ou plus. Un album a un titre unique, une durée, et est composé de 8 à 12 chansons dans un ordre spécifique. La durée d'un album est la somme de la durée de ses chansons.

Étapes de modélisation

- Ensembles d'entités
  - Artiste : nom
  - Chanteur
  - Musicien
  - Adresse : adresse
  - Instrument : type, clef, étiquette RFID
  - Chanson : titre, durée
  - Album : titre, durée
- Ensembles de relations
  - Identifier : Artiste, Chanteur, Musicien
  - Habiter : Artiste, Adresse
  - Jouer : Musicien, Instrument
  - Produire : Artiste, Chanson
  - Composer : Chanson, Album : ordre

Étapes de modélisation

Vous avez été engagé pour créer la BD pour le studio Zéro Musique. Chaque artiste affilié avec le studio a un nom, une adresse à domicile, et une identification comme un chanteur, un musicien, ou les deux. Plusieurs artistes peuvent habiter à la même adresse (les artistes de Zéro Musique étant assez pauvres), et certaines adresses peuvent être inhabitées.

Chaque instrument au studio a un type (ex. : guitare, piano), une clef (ex. : E mineur, B plat), et une étiquette RFID unique pour ne pas le perdre. Il peut y avoir plusieurs instruments de chaque type et chaque clef. Chaque musicien peut jouer plusieurs instruments, et chaque instrument peut être joué par plusieurs musiciens, mais seuls les musiciens peuvent jouer des instruments (les chanteurs ne peuvent pas).

Chaque chanson enregistrée chez Zéro Musique a un titre unique, une durée, et est produite par un artiste ou plus. Un album a un titre unique, une durée, et est composé de 8 à 12 chansons dans un ordre spécifique. La durée d'un album est la somme de la durée de ses chansons.

Étapes de modélisation

- Ensembles d'entités
  - Artiste : nom
  - Chanteur
  - Musicien
  - Adresse : adresse
  - Instrument : type, clef, étiquette RFID
  - Chanson : titre, durée
  - Album : titre, durée (attribut dérivé)
- Ensembles de relations
  - Identifier (ISA) : Artiste (participation totale), Chanteur, Musicien
  - Habiter (un-à-plusieurs) : Artiste (participation unaire), Adresse
  - Jouer (plusieurs-à-plusieurs) : Musicien, Instrument
  - Produire (plusieurs-à-plusieurs) : Artiste, Chanson (participation totale)
  - Composer (plusieurs-à-plusieurs) : Chanson, Album (8 à 12) : ordre

Étapes de modélisation

- Étape 3: identifier les clés primaires des ensembles d'entités et de relations
  - On va en ajouter aux ensembles qui n'en ont pas

Étapes de modélisation

Vous avez été engagé pour créer la BD pour le studio Zéro Musique. Chaque artiste affilié avec le studio a un nom, une adresse à domicile, et une identification comme un chanteur, un musicien, ou les deux. Plusieurs artistes peuvent habiter à la même adresse (les artistes de Zéro Musique étant assez pauvres), et certaines adresses peuvent être inhabitées.

Chaque instrument au studio a un type (ex. : guitare, piano), une clef (ex. : E mineur, B plat), et une étiquette RFID unique pour ne pas le perdre. Il peut y avoir plusieurs instruments de chaque type et chaque clef. Chaque musicien peut jouer plusieurs instruments, et chaque instrument peut être joué par plusieurs musiciens, mais seuls les musiciens peuvent jouer des instruments (les chanteurs ne peuvent pas).

Chaque chanson enregistrée chez Zéro Musique a un titre unique, une durée, et est produite par un artiste ou plus. Un album a un titre unique, une durée, et est composé de 8 à 12 chansons dans un ordre spécifique. La durée d'un album est la somme de la durée de ses chansons.

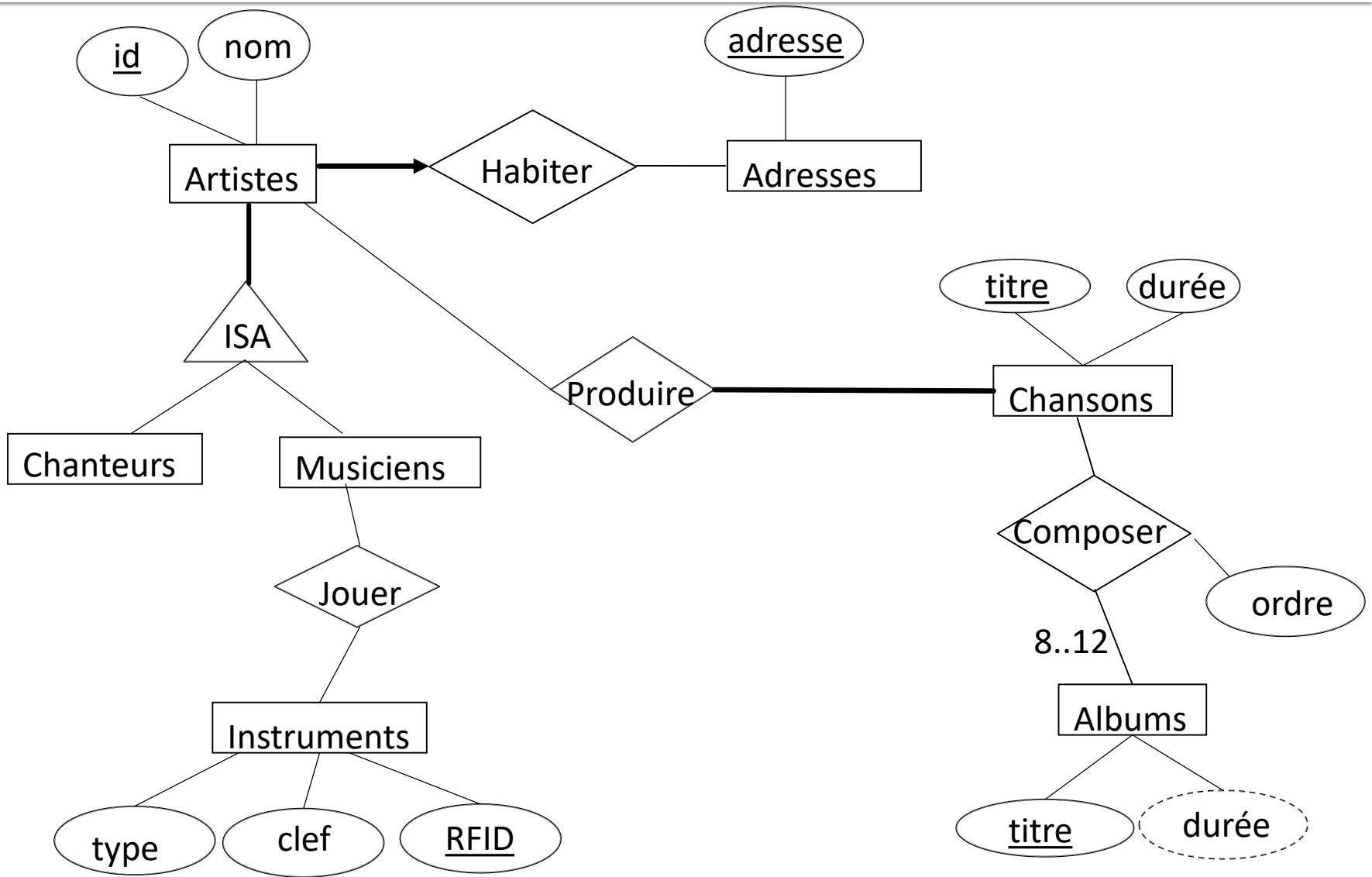
Étapes de modélisation

- Ensembles d'entités
  - Artiste : nom, id
  - Chanteur : id (hérité de artiste)
  - Musicien : id (hérité de artiste)
  - Adresse : adresse
  - Instrument : type, clef, étiquette RFID
  - Chanson : titre, durée
  - Album : titre, durée (attribut dérivé)
- Ensembles de relations
  - Identifier (ISA) : Artiste (participation totale) (id), Chanteur, Musicien
  - Habiter (un-à-plusieurs) : Artiste (participation unaire) (id), Adresse
  - Jouer (plusieurs-à-plusieurs) : Musicien (id), Instrument (étiquette RFID)
  - Produire (plusieurs-à-plusieurs) : Artiste (id), Chanson (participation totale) (titre)
  - Composer (plusieurs-à-plusieurs) : Chanson (titre), Album (8 à 12) (titre) : ordre

Étapes de modélisation

- Étape 4: Créer le modèle

Étapes de modélisation



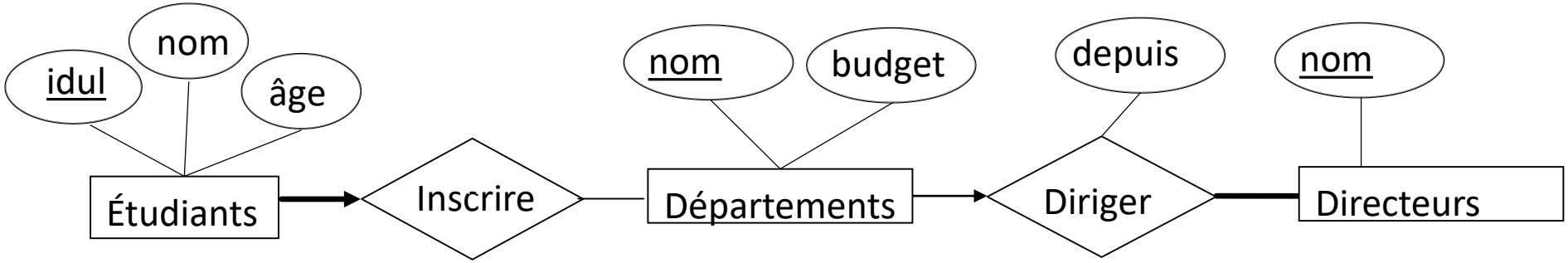
Conventions

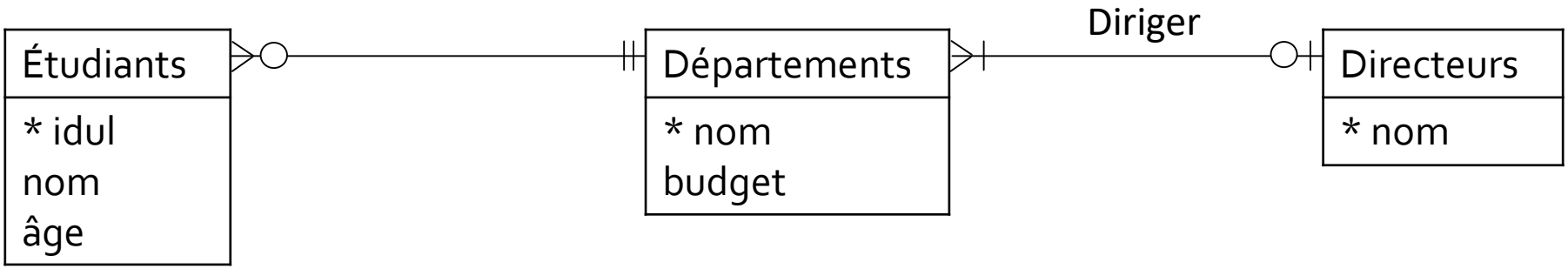
- La représentation qu'on a vue est la plus commune pour les diagrammes ER
  - Notation Chen
  - Une des premières et des plus détaillées
- Il en existe d'autres
  - Notation pied-de-corbeau (*crow's foot*)
  - Notation UML
  - Notation Barker
  - Notation flèche
  - Notation IDEF1X
  - Etc.

Conventions

- Pied-de-corbeau
  - Seulement les ensembles d'entités sont représentés
  - Les attributs sont inclus dans l'ensemble
    - La clé primaire est notée par un astérisque
  - Les relations sont implicites dans les connexions entre les ensembles d'entités
    - Les relations peuvent optionnellement être nommées
    - Les relations ne peuvent pas avoir d'attributs
    - Les relations sont uniquement binaires
  - Les contraintes de participation minimale maximale sont indiquées par des symboles à côté de l'ensemble d'entités
    - Le graphique peut être lu comme « entité relation contrainte entité »
  - Souvent utilisé en industrie

Conventions

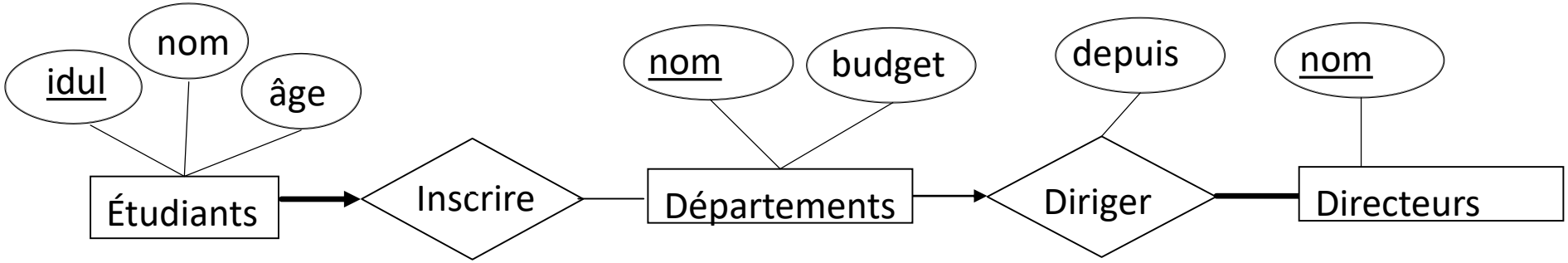


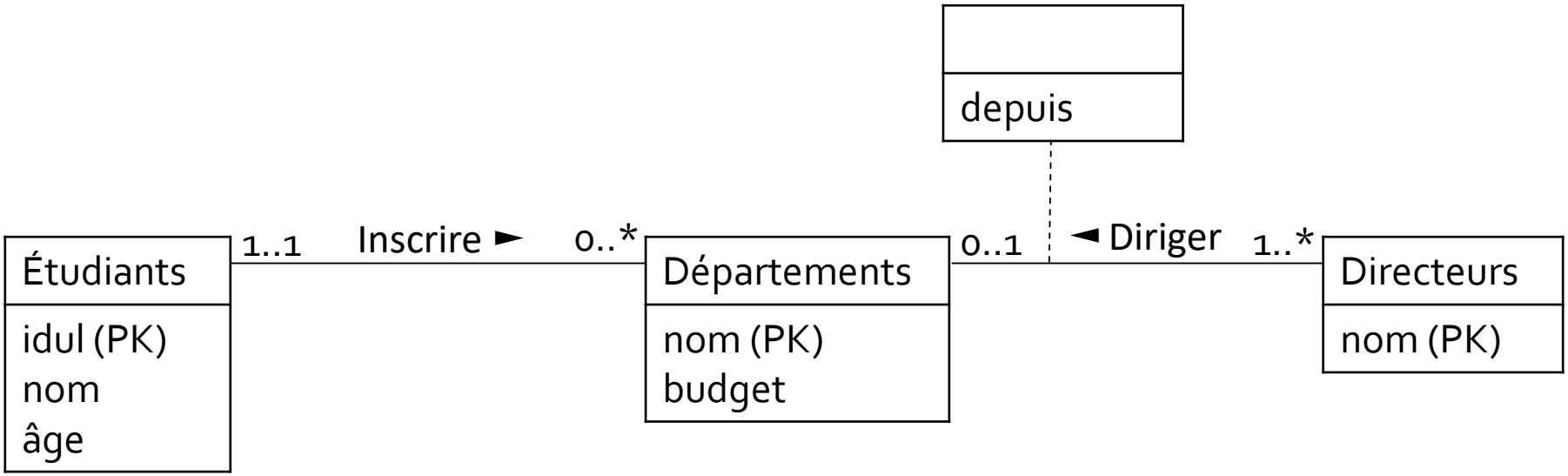


Conventions

- UML
  - Seulement les ensembles d'entités sont représentés
  - Les attributs sont inclus dans l'ensemble
    - La clé primaire est notée par PK
  - Les relations binaires sont implicites dans les connexions entre les ensembles d'entités
    - La cardinalité maximum et minimum est indiquée numériquement sur la relation à côté de l'ensemble d'entités
    - Les relations doivent être nommées et la direction est indiquée
    - Les relations peuvent avoir des attributs
    - Les relations trinaires ou plus sont indiquées explicitement par un losange
  - Utilisé dans le livre de Connolly et Begg

Conventions





Résumé

- Entité, attribut, relation
  - Différences entre ces concepts
  - Contraintes de participation dans les relations
- Clé
  - Super-clé, clé candidate, clé primaire
- Ensemble d'entités faibles
  - Relation d'identification, clé discriminante
- Spécialisation et généralisation
  - Relation ISA
  - Contraintes de participation dans la spécialisation
- Agrégation
  - Différences avec les relations
- Représentation de tous ces concepts dans le diagramme entité-relation

Exercices

- Ramakrishnan & Gehrke
  - 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8
- Connolly & Begg
  - 12.1, 12.2, 12.3, 12.7, 12.8, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.14
  - 13.1, 13.10, 13.11, 13.12